项目 3 防火墙项目

【项目导学】

本项目构建了防火墙的基本配置与管理、防火墙路由与安全策略的配置与管理、防火墙 NAT 策略的配置与管理、防火墙内容安全过滤的规划与部署和 SSL VPN 的规划与部署五个任务，学生通过学习，可以将一台“裸设备”防火墙，规划、部署、配置并管理成一个支撑企业网络核心、具备多层次安全防护能力、保障业务顺畅运行且支持远程安全访问的综合性安全网关。

【学习目标】

通过本项目的学习，掌握进入防火墙的 CLI 命令行模式和图形界面模式进行基本配置，实现配置防火墙基本配置功能，通过以下几个任务学习、操作实践达成课程目标。

技能目标

1. 能够进入防火墙并对防火墙进行基本配置。
2. 能够切换各模式并相应的模式下进行基本配置。
3. 使用防火墙进行深度安全与威胁防护能力
4. 能够实现安全移动办公

知识目标

1. 掌握防火墙核心功能与基础运维
2. 精通网络路由与安全策略配置
3. 熟练运用地址转换技术
4. 部署应用层深度安全防护
5. 构建安全远程接入通道

素养目标

1. 形成严谨规范的安全运维素养

通过防火墙初始化配置与日常管理，培养学生形成严谨、规范的操作习惯，树立“安全第一”的运维理念，增强设备管理责任感。

2. 提升全局规划与系统思维素养

通过设计路由与安全策略，引导学生从整体网络架构出发进行通盘考量，培养其系统性思维和前瞻性规划能力，平衡业务需求与安全风险。

3. 强化合规意识与风险管控素养

在配置 NAT 和内容安全策略时，强调对网络安全法规、企业安全策略的遵循，培养学生主动识别和规避网络风险的能力，树立合规操作意识。

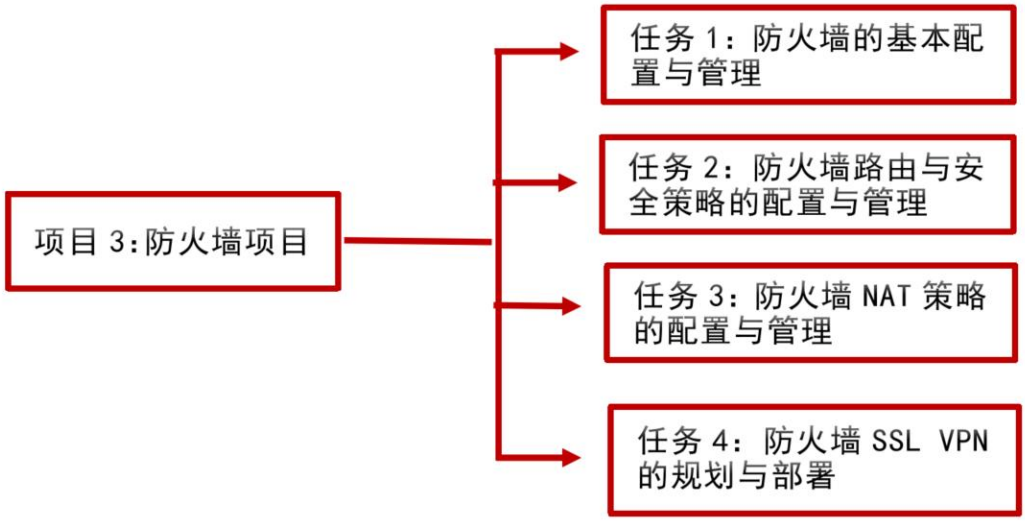
4. 培育主动防御与持续学习素养

通过部署入侵防御等深度安全功能，引导学生从被动响应向主动防御转变，激发其对前沿安全技术的探索欲，培养应对新型威胁的持续学习能力。

5. 塑造以人为本的服务与责任素养

在规划 SSL VPN 等远程接入方案时，培养学生以用户需求为中心的服务意识，同时深刻理解其背后所承载的数据安全责任，塑造技术背后的伦理观。

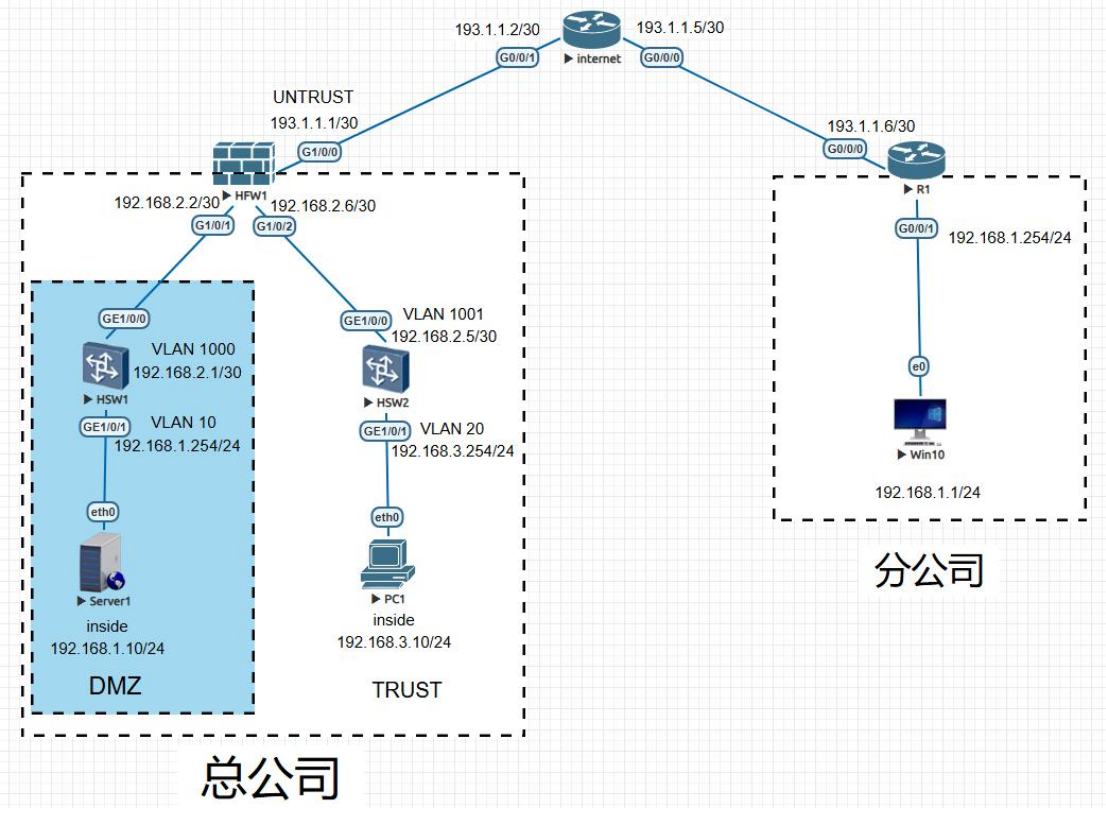
【能力图谱】



任务 1 防火墙基本配置与管理

【任务描述】

某公司为搭建安全可靠的网络环境，需完成防火墙及相关设备的基本配置与管理。通过配置，使防火墙作为核心设备连接内网、DMZ 区域与公网，支撑总公司与分公司通讯。



（server：用户 root，密码 kuntai@123）
（win10：用户 admin, 密码 Key-1122）

【防火墙规划】

本项目使用两台交换机，两台路由器，一台防火墙，终端设备三台，模拟内网连接公网，分公司之间的通讯。设备连接规划如表 3-1-1 所示，设备 IP 规划如图 3-1-2 所示。

表 3-1-1 设备接口连接规划

设备名称	端口	接口类型	接口所在网段	对端设备及接口
INTERNET	G0/0/1		193.1.1.0/30	FW1 G1/0/0
	G0/0/0		193.1.1.4/30	R1 G0/0/0
HFW1	G1/0/0		193.1.1.0/30	Internet G0/0/1
	G1/0/1		192.168.2.0/30	SW1 ge1/0/0
	G1/0/2		192.168.2.4 /30	SW2 G1/0/0
HSW1	GE1/0/0	Access	Vlan1000:192.168.2.0/30	HFW1 g1/0/1
	GE1/0/1	Access	vlan10:192.168.1.0/24	Server1 eth0
HSW2	GE1/0/0	Access	Vlan1001:192.168.2.4/30	HFW1 g1/0/2
	GE1/0/1	Access	Vlan20:192.168.3.0/24	PC1 eth0
R1	G0/0/0		193.1.1.4/30	INTERNET g0/0/0
	G0/0/1		192.168.1.0/24	WIN10 e0
Win10	E0		192.168.1.0/4	R1 G0/0/1
PC1	Eth0		192.168.3.0/24	SW2 GE1/0/1
Server1	Eth0		192.168.1.0/24	SW1 GE1/0/1

表 3-1-1 IP 的规划

设备名称	端口	IP 地址	网关
INTERNET	G0/0/0	193.1.1.5/30	
	G0/0/1	193.1.1.2/30	
HFW1	G1/0/0	193.1.1.1/30	
	G1/0/1	192.168.2.2/30	
	G1/0/2	192.168.2.6 /30	
HSW1	GE1/0/0	Vlan1000:192.168.2.1/30	
	GE1/0/1	vlan10:192.168.1.254/24	
HSW2	GE1/0/0	Vlan1001:192.168.2.5/30	
	GE1/0/1	Vlan20:192.168.3.254/24	
R1	G0/0/0	193.1.1.6/30	

	G0/0/1	192.168.1.254/24	
Win10	E0	192.168.1.1/24	192.168.1.254
PC1	Eth0	192.168.3.10/24	192.168.1.254
Server1	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.254

防火墙基本配置和管理的规划/任务如下：

①开启所有设备，分别学会在命令行模式下登录防火墙，修改防火墙名称、配置接口地址、查看管理接口的信息、常用服务和安全区域的命令和操作。

②谨记防火墙默认用户名为 admin，默认初始密码为：Admin@123，初次登录时必须进行修改密码，例如修改密码为：Key-1122。

③配置路由器接口 IP 地址。

④配置交换机接口类型和 IP 地址。

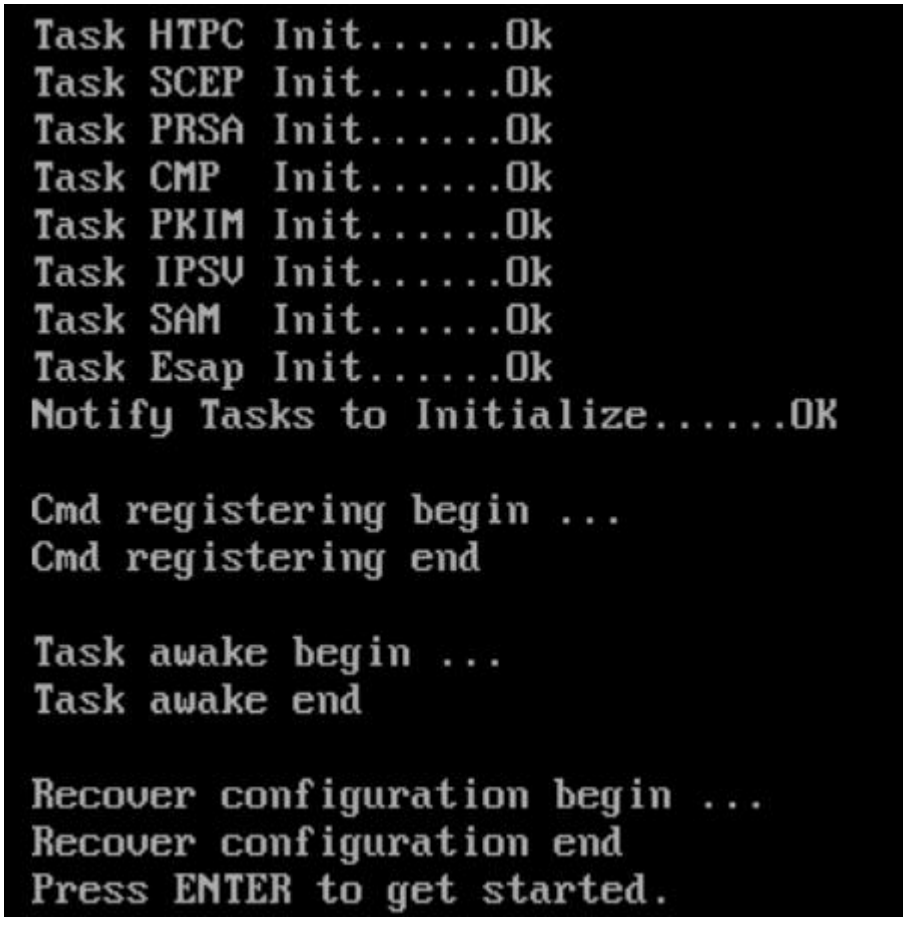
⑤配置终端设备的 IP 地址。

【任务实施】

一、防火墙基本配置

1.在实验环境下，鼠标右键，在弹出的快速菜单中，选择“启动所有节点”选项，启动防火墙、路由器、交换机和终端设备，设备启动大约需要 2~3 分钟。

2.双击防火墙设备，打开防火墙窗口，数秒后可以看到如图 3.1.2 所示的信息，说明防火墙系统正式启动，首先进行自检。



3.当出现“Press ENTER to get started”时，按回车键，防火墙出现如图 3.1.3 所示的界面，说明防火墙进行到登录提示，防火墙默认用户名为 admin，默认初始密码为：Admin@123，初次登录时必须进行修改密码，例如修改密码为：Key-1122（新密码含大小写字母、数字、特殊符号）

```
Login authentication


Username:_
```

```
Username:admin
Password:
The password needs to be changed. Change now? [Y/N]: y
Please enter old password:
Please enter new password:
Please confirm new password:

 Info: Your password has been changed. Save the change to survive a reboot.
************************************************************************
*         Copyright (C) 2014-2018 Huawei Technologies Co., Ltd.        *
*                         All rights reserved.                         *
*               Without the owner's prior written consent,             *
*        no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.       *
************************************************************************


<USG6000V2>
```

4. 通过命令修改防火墙名称，在用户视图使用“system-view”命令进入系统视图，使用 sysname HFW1 命令进行修改设备名称。

```
<USG6000V2>system-view
[USG6000V2]sysname HFW1
[HFW1]
```

5. 认识防火墙的管理接口。防火墙默认管理接口是 G0/0/0 接口，它的默认地址是 192.168.0.1/24，本项目没有使用默认管理接口。

```
[HFW1]interface g0/0/0
[HFW1-GigabitEthernet0/0/0]display this
2025-08-21 08:59:21.970
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 undo shutdown
 ip binding vpn-instance default
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 service-manage http permit
 service-manage https permit
 service-manage ping permit
#
return
```

6. 按图 3.1.1 的拓扑图，分别配置 HFW1 的 g1/0/0、g1/0/1 和 g1/0/2 接口地址和服务。

```
[HFW1]
[HFW1]interface GigabitEthernet 1/0/0
[HFW1-GigabitEthernet1/0/0]ip address 193.1.1.1 255.255.255.252
[HFW1-GigabitEthernet1/0/0]service-manage enable              # 打开服务管理
[HFW1-GigabitEthernet1/0/0]service-manage ping permit         # 允许ping服务
[HFW1-GigabitEthernet1/0/0]service-manage http permit         # 允许http服务
[HFW1-GigabitEthernet1/0/0]service-manage https permit        # 允许https服务
[HFW1-GigabitEthernet1/0/0]quit
[HFW1]
[HFW1]interface GigabitEthernet 1/0/1
[HFW1-GigabitEthernet1/0/1]ip address 192.168.2.2 255.255.255.252
[HFW1-GigabitEthernet1/0/1]service-manage enable
[HFW1-GigabitEthernet1/0/1]service-manage ping permit
[HFW1-GigabitEthernet1/0/1]service-manage http permit
[HFW1-GigabitEthernet1/0/1]service-manage https permit
[HFW1-GigabitEthernet1/0/1]
[HFW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[HFW1]
[HFW1]interface GigabitEthernet 1/0/2
[HFW1-GigabitEthernet1/0/2]ip address 192.168.2.6 255.255.255.252
[HFW1-GigabitEthernet1/0/2]service-manage enable
[HFW1-GigabitEthernet1/0/2]service-manage ping permit
[HFW1-GigabitEthernet1/0/2]service-manage http permit
[HFW1-GigabitEthernet1/0/2]service-manage https permit
[HFW1-GigabitEthernet1/0/2]quit
[HFW1]
```

7. 查看接口的信息

```
interface GigabitEthernet1/0/0
 undo shutdown
 ip address 193.1.1.1 255.255.255.252
 service-manage http permit
 service-manage https permit
 service-manage ping permit
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 undo shutdown
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.252
 service-manage http permit
 service-manage https permit
 service-manage ping permit
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 undo shutdown
 ip address 192.168.2.6 255.255.255.252
 service-manage http permit
 service-manage https permit
 service-manage ping permit
```

8. 配置 g1/0/2 接口划入 trust 区域并查看 trust 区域。

```
[HFW1]firewall zone trust          //进入防火墙的信任区域
[HFW1-zone-trust]add interface g1/0/2 //增加接口g1/0/2
[HFW1-zone-trust]quit
[HFW1]display zone trust                //查看信任区域

trust
 priority is 85                         //信任默认安全级别为85
 interface of the zone is (2):
    GigabitEthernet0/0/0
    GigabitEthernet1/0/2
```

9. 配置 g1/0/1 接口划入 DMZ 区域，并查看 DMZ 区域信息。

```
[HFW1]firewall zone dmz          //进入隔离区域
[HFW1-zone-dmz]add interface g1/0/1   //增加接口
[HFW1-zone-dmz]quit
[HFW1]display zone dmz                //查看隔离区域信息

dmz                                   //隔离区默认安全级别为50
 priority is 50
 interface of the zone is (1):
    GigabitEthernet1/0/1
```

10. 配置 g1/0/0 接口划入 untrust 区域，并查看 untrust 区域信息。

```
[HFW1]firewall zone untrust   //进入非信任区域
[HFW1-zone-untrust]add interface g1/0/0 //增加G1/0/0接口
[HFW1-zone-untrust]quit
[HFW1]display zone untrust

untrust
 priority is 5                    //默认安全级别为5
 interface of the zone is (1):
    GigabitEthernet1/0/0
```

二、配置其他网络设备的 IP

1. 配置 internet 路由器 IP 地址（华为路由器用户名是 super，初始密码是 super）。

```
[Huawei]sysname Internet
[Internet]interface g0/0/0
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]ip address 193.1.1.5 255.255.255.252
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]quit
[Internet]interface g0/0/1
[Internet-GigabitEthernet0/0/1]ip address 193.1.1.2 255.255.255.252
[Internet-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

2. 配置 HSW1 交换机的名称、vlan 和 IP 地址，如图 3.1.13 所示。

```
[HUAWEI]sysname HSW1
[HSW1]vlan batch 10 1000
[HSW1]interface ge1/0/0
[HSW1-GE1/0/0]port link-type access
[HSW1-GE1/0/0]port default vlan 1000
[HSW1-GE1/0/0]quit
[HSW1]interface ge1/0/1
[HSW1-GE1/0/1]port link-type access
[HSW1-GE1/0/1]port default vlan 10
[HSW1-GE1/0/1]quit
[HSW1]interface vlanif1000
[HSW1-Vlanif1000]ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
[HSW1-Vlanif1000]quit
[HSW1]interface vlanif10
[HSW1-Vlanif10]ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
[HSW1-Vlanif10]quit
```

3. 配置 HSW2 交换机的名称、vlan 和 IP 地址。

```
[HUAWEI]sysname HSW2
[HSW2]vlan batch 20 1001
[HSW2]interface ge1/0/0
[HSW2-GE1/0/0]port link-type access
[HSW2-GE1/0/0]port default vlan 1001
[HSW2-GE1/0/0]quit
[HSW2]interface ge1/0/1
[HSW2-GE1/0/1]port link-type access
[HSW2-GE1/0/1]port default vlan 20
[HSW2-GE1/0/1]quit
[HSW2]interface vlanif1001
[HSW2-Vlanif1001]ip address 192.168.2.5 255.255.255.252
[HSW2-Vlanif1001]quit
[HSW2]interface vlanif20
[HSW2-Vlanif20]ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
[HSW2-Vlanif20]quit
```

4. 配置分公司 R1 路由器的 IP 地址。

```
[Huawei]sysname R1
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 193.1.1.6 255.255.255.252
[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

5. 分别在 Server1、PC1、Win10 中配置 IP，以 Server1 和 PC1 为例，进入系统的用户名是 root，密码是 kuntai@123，在桌面右下角，网络图标右键，选择编辑连接，弹出对话框，按如图 3.1.16 所示设置，输入地址需要使用大键盘数字区域输入，不能使用小键盘输入。

```
VPCS> ip 192.168.3.10/24 192.168.3.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.3.10 255.255.255.0 gateway 192.168.3.254
```